

DRAFT TEMPLATE LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) CRITICAL REVIEW PRODUK & KONTEN DIGITAL PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Program Studi Magister (S2) Pendidikan Matematika — Bobot UTS: 25%

Dosen Pengampu: Dr. Nur Hadi Waryanto, S.Si., M.Eng., MCF.



PETUNJUK UMUM DAN PENJELASAN UTS S2:

1. Konsep Utama: Mahasiswa melakukan audit kritis, membongkar (dekonstruksi), mengevaluasi, dan merekonstruksi produk/konten digital pembelajaran matematika.
2. Karakteristik Output: Laporan berbentuk analisis ilmiah komprehensif (bukan sekadar rangkuman/panduan penggunaan aplikasi), berfokus pada integrasi pedagogis, akurasi konten, serta kelayakan teknis.
3. Format Penyusunan: Ikuti struktur bab/poin di bawah ini secara sistematis. Sertakan bukti otentik berupa tangkapan layar (screenshots) dan sintesis literatur bereputasi.

BAGIAN I: COVER & IDENTITAS LAPORAN

- **Judul Laporan Spesifik:** [Contoh: 'Audit Kritis Pedagogis, Akurasi Konten, dan Evaluasi UI/UX pada Aplikasi Desmos Classroom Topik Fungsi Kuadrat']
- **Nama Mahasiswa & NIM:** [Identitas Mahasiswa]
- **Mata Kuliah:** Teknologi Digital Pembelajaran Matematika (TDPM)
- **Dosen Pengampu:** Dr. Nur Hadi Waryanto, S.Si., M.Eng., MCF.
- **Program Studi:** Magister (S2) Pendidikan Matematika, Pascasarjana

BAGIAN II: DRAFT STRUKTUR TEMPLATE LAPORAN UTS

BAB I: IDENTIFIKASI PRODUK DIGITAL & KONTEKS KURIKULUM

1.1 Profil Umum Produk Digital

Menjelaskan nama aplikasi/platform (seperti GeoGebra, Desmos, PhET, Scratch, Mathigon, Photomath, Asisten AI, dll), pengembang, versi, lisensi (Gratis/Freemium/Berbayar), dan aksesibilitas perangkat (Web, Android, iOS, Desktop).

1.2 Target Audiens & Keselarasan Kurikulum

Menentukan jenjang pendidikan sasaran (SMP/SMA/SMK/PT), materi matematika spesifik yang diusung, serta rasionalitas ilmiah mengapa produk ini dipilih untuk diaudit.

BAB II: KERANGKA TEORITIS INTEGRASI TEKNOLOGI

2.1 Pemetaan Kerangka Kerja TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge)

Uraikan bagaimana produk digital ini mengintegrasikan komponen TPACK:

- **Technological Knowledge (TK):** Bagaimana kelengkapan fitur teknis dan keandalan sistem alat digital.
- **Pedagogical Knowledge (PK):** Bagaimana media memfasilitasi strategi pembelajaran (konstruksionisme, pemecahan masalah, atau penemuan terbimbing).
- **Content Knowledge (CK):** Kebenaran, kedalaman, dan keakuratan visualisasi konsep matematika yang disajikan.

2.2 Analisis Tingkat Transformasi SAMR

Tentukan posisi integrasi teknologi produk digital ini pada hierarki SAMR:

- **Substitution:** Apakah teknologi hanya menggantikan media fisik tanpa perubahan fungsional?
- **Augmentation:** Apakah teknologi memberikan peningkatan fungsi pembelajaran dibanding media konvensional?
- **Modification:** Apakah teknologi memungkinkan perancangan ulang tugas matematika yang signifikan?
- **Redefinition:** Apakah teknologi memungkinkan terciptanya tugas matematika baru yang tidak mungkin dilakukan tanpa teknologi?

2.3 Prinsip Human-Centered AI (HCAI) & Etika Digital

Jika produk memanfaatkan fitur AI/Automasi, evaluasilah sejauh mana produk menjaga agensi manusia, otonomi berpikir siswa, serta keamanan privasi data peserta didik.

BAB III: HASIL AUDIT & EVALUASI KRITIS PRODUK (INTI LAPORAN)

3.1 Domain 1: Kedalaman Analisis Pedagogis

- 3.1.1 Keterlibatan Kognitif (LOTS vs. HOTS)
- 3.1.2 Kualitas Scaffolding & Umpan Balik Kognitif
- 3.1.3 Agensi Siswa & Diferensiasi Pembelajaran

3.2 Domain 2: Keandalan Penilaian Konten & Kurikulum

- 3.2.1 Akurasi Matematis & Bebas Miskonsepsi
- 3.2.2 Kedalaman Konseptual (Depth of Knowledge / DOK)
- 3.2.3 Kejelasan Keterkaitan Representasi Ganda (Multiple Representations)

3.3 Domain 3: Ketepatan Evaluasi Teknis & UI/UX

- 3.3.1 Desain Antarmuka (UI/UX) & Heuristik Usability
- 3.3.2 Kinerja Sistem (System Performance) & Stabilitas
- 3.3.3 Aksesibilitas, Inklusivitas, & Etika Privasi

BAB IV: SIMULASI PENGGUNAAN & BUKTI EMPIRIS (AUDIT EXPERIENTIAL)

4.1 Audit Pengalaman Siswa (Student Experience Audit)

Lampirkan hasil simulasi eksperiensial saat bertindak sebagai siswa. Sajikan screenshot alur kerja, respons aplikasi saat terjadi kesalahan input, dan kemudahan eksplorasi.

4.2 Audit Pengalaman Guru (Teacher Experience Audit)

Sajikan hasil audit pada dasbor pengajar, kemudahan pemantauan kemajuan belajar siswa secara real-time, kontrol tempo (pacing), serta fasilitas kustomisasi soal.

BAB V: REKOMENDASI REKONSTRUKSI & LESSON DESIGN

5.1 Rekomendasi Perbaikan Produk

Berikan usulan konkrit rekonstruksi produk digital baik dari aspek fitur teknis, tampilan visual, maupun desain alur konseptual matematika.

5.2 Sketsa Desain Pembelajaran Terintegrasi (Lesson Design)

Sajikan draf modul ajar/skenario pembelajaran singkat (1-2 halaman) yang menunjukkan bagaimana produk digital hasil revisi dimanfaatkan secara optimal untuk menstimulasi HOTS di kelas matematika.

DAFTAR PUSTAKA

Gunakan format sitasi standar APA Style (7th Edition). Berikut adalah daftar pustaka acuan utama teoretis dan metodologis yang wajib dirujuk dalam Laporan Critical Review UTS:

Clements, D. H., & Sarama, J. (2021). *Learning and teaching early math: The learning trajectories approach* (3rd ed.). Routledge.

Desmos. (2023). *Desmos classroom pedagogy and design principles*. Desmos Studio PBC.
<https://www.desmos.com>

Shneiderman, B. (2022). *Human-centered AI*. Oxford University Press.

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.

Waryanto, N. H. (2026). *Pengantar teknologi digital pembelajaran matematika: Perspektif teoritis, integrasi STEM-CT, dan eksplorasi perangkat lunak interaktif*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampirkan bukti fisik pendukung audit

BAGIAN III: PENJELASAN RINCI DARI TIAP ASPEK & POIN PENILAIAN

Tabel matriks di bawah ini menjelaskan indikator, aspek teoretis, dan kriteria evaluasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam setiap bab laporan UTS:

Domain / Poin Penilaian	Indikator Utama yang Dievaluasi	Deskripsi Penjelasan Akademis
Kedalaman Analisis Pedagogis (Pedagogical Rigor)	• HOTS vs. LOTS • Scaffolding Kognitif • Productive Struggle • Agensi Siswa	Membongkar apakah media hanya sekadar memindahkan lembar kerja pasif ke layar (LOTS) atau benar-benar menyediakan lingkungan eksplorasi interaktif yang memicu pemikiran tingkat tinggi (HOTS). Mengevaluasi ketertersediaan petunjuk bertahap saat siswa mengalami kendala tanpa langsung membocorkan jawaban akhir.
Kedalaman Penilaian Konten (Mathematical Content Accuracy)	• Akurasi Konsep • Depth of Knowledge (DOK) • Representasi Ganda • Bebas Miskonsepsi	Melakukan audit ketat pada sampel materi untuk memastikan tidak ada kesalahan notasi, simbol, atau konsep. Menilai kedalaman pengetahuan (DOK 1-4) serta seberapa dinamis keterkaitan antara grafik, simbol aljabar, tabel numerik, dan ekspresi verbal.
Ketepatan Evaluasi Teknis & UX (Technical & Interface Audit)	• Heuristik UI/UX • Kinerja & Stabilitas • Aksesibilitas & Etika HCAI • Privasi Data	Mengevaluasi kemudahan navigasi, kejelasan antarmuka visual, stabilitas sistem (bebas dari bug/lag), serta kepatuhan terhadap standar etika digital dan perlindungan privasi data siswa.
Kedalaman Simulasi & Rekonstruksi (Experiential Audit & Lesson Redesign)	• Audit Peran Siswa/Guru • Rekomendasi Perbaikan • Sketsa Lesson Design	Menyajikan bukti empiris berupa rekaman alur simulasi nyata saat produk digunakan. Mahasiswa tidak hanya mengkritik, tetapi memberikan solusi rekonstruksi desain pembelajaran yang konkret untuk memfasilitasi HOTS.

BAGIAN IV: RUBRIK PENILAIAN LAPORAN UTS (STANDAR S2)

Kriteria Evaluasi	Sangat Baik (86 - 100)	Cukup Baik (70 - 85)	Kurang (< 70)
Kedalaman Analisis Pedagogis (Bobot 35%)	Membongkar landasan teori belajar secara sangat tajam; analisis HOTS, scaffolding, dan agensi siswa didukung rujukan teoretis yang kuat.	Analisis pedagogis cukup baik, namun pembahasan HOTS dan scaffolding masih agak umum dan kurang terhubung erat dengan teori.	Analisis sangat dangkal; hanya mendeskripsikan fitur aplikasi tanpa evaluasi kritis terhadap proses belajar siswa.
Kedalaman Penilaian Konten (Bobot 30%)	Audit konten sangat teliti; berhasil menguji akurasi konsep, tingkat DOK, serta keberadaan representasi ganda secara komprehensif.	Penilaian konten mencakup kebenaran materi, namun analisis terhadap DOK dan representasi ganda masih minim.	Ditemukan pembiaran miskonsepsi atau tidak ada evaluasi mendalam terhadap kebenaran materi matematika.
Ketepatan Evaluasi Teknis & UX (Bobot 20%)	Evaluasi UI/UX, stabilitas sistem, dan etika HCAI sangat presisi, sistematis, dan didukung bukti screenshot otentik.	Evaluasi teknis cukup baik, namun kurang mengevaluasi aspek etika HCAI atau kekurangan bukti visual yang relevan.	Evaluasi teknis sangat minim; tidak mengevaluasi aspek kemudahan penggunaan maupun kinerja sistem.
Rekomendasi & Lesson Redesign (Bobot 15%)	Memberikan usulan rekonstruksi produk yang inovatif serta sketsa lesson design terintegrasi yang sangat aplikatif untuk HOTS.	Rekomendasi perbaikan ada, namun sketsa lesson design yang dirancang masih cenderung tradisional.	Tidak ada usulan perbaikan atau sketsa desain pembelajaran yang konkret.